

ENERJİNİN KORUNUMU

Kaya tırmanıcısı örneği, fiziksel kuvvetlerin iki türünü anlamamıza yardımcı olur: *korunumlu* ve *korunumsuz* kuvvetler. Bu fark, enerjinin korunumu ilkesinin temellerini oluşturur. Enerji; kinetik, potansiyel ve iç enerji olarak üçe ayrılır. Bu bölümde potansiyel enerji kavramı geliştirilir ve bunun korunumlu kuvvetlerle ilişkisi açıklanır. Korunumsuz kuvvetler ise, mekanik enerjinin iç enerjiye dönüşmesi gibi geri döndürülemez süreçlerle ilişkilidir. Daha sonraki derslerimizde iç enerji, sıcaklık ve ısı aktarımı konuları incelenerek enerji korunumu yasası hem iş hem de ısı biçimindeki enerji aktarımını kapsayacak şekilde genişletilecektir.



Fotoğrafta Toparlar (Köyceğiz, Muğla) şelalesi gözüküyor. Bu deredeki su, şelaleden aşağıya dökülürken kaç farklı enerji dönüşümü gerçekleşir?

<https://www.youtube.com/shorts/cXzDryAJtaU>

Cevap: En az üç farklı enerji dönüşümü meydana gelir:

1. **Potansiyel enerjiden kinetik enerjiye dönüşüm:** Su, yüksekten düşerken yerçekimi potansiyel enerjisi azalır ve bu enerji kinetik enerjiye dönüşür.
2. **Kinetik enerjiden ses enerjisine dönüşüm:** Su zemine çarptığında ses dalgaları oluşur.
3. **Kinetik enerjiden ısı (iç enerji) enerjisine dönüşüm:** Düşen su molekülleri arasındaki çarpışmalar ve türbülans nedeniyle enerjinin bir kısmı ısıya dönüşür.

Sonuç: Toplamda üç farklı enerji dönüşümü gerçekleşir.

Özet: Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler

Bir kuvvet tarafından yapılan iş, cismin izlediği yola bağlı olabilir veya olmayabilir. Eğer yapılan iş yalnızca cismin başlangıç ve bitiş noktalarına bağlıysa, bu kuvvet **korunumlu kuvvet** olarak adlandırılır. Eğer yapılan iş izlenen yola bağlıysa, kuvvet **korunumsuz kuvvet** tir.

Korunumlu kuvvetlerin özellikleri:

1. Kapalı bir yol üzerinde yapılan toplam iş sıfırdır:

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

2. Başlangıç noktası A'dan B'ye yapılan iş, izlenen yoldan bağımsızdır:

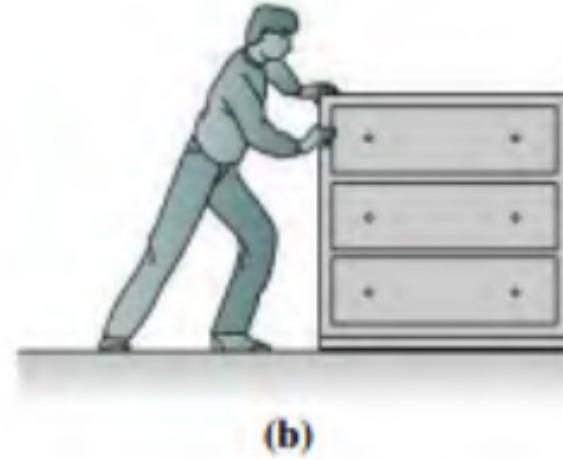
$$W_{A \rightarrow B} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

3. Yerçekimi kuvveti ve yay kuvveti gibi kuvvetler korunumludur.

Korunumsuz kuvvetler (örneğin sürtünme), yapılan işi tamamen geri veremez; enerjinin bir kısmı ısıya veya başka biçimlere dönüşür. Bu nedenle, bu kuvvetler enerjinin korunumu yerine enerjinin başka biçimlere dönüşümüne yol açar.

Örnek: Bir dağcı yukarı tırmanırken yerçekimine karşı iş yapar; bu enerji potansiyel enerji olarak "depolanır". Ancak sürtünmeye karşı yapılan iş, ısıya dönüşür ve geri kazanılamaz.

Sonuç: Kapalı bir yol boyunca yapılan iş sıfırsa kuvvet korunumludur. Korunumlu kuvvetlerde yapılan iş yoldan bağımsızdır; korunumsuz kuvvetlerde ise yola bağlıdır ve enerjinin bir kısmı iç enerjiye dönüşür.



Hem kaya tırmanıcısı hem de taşıyıcı iş yapar, fakat sadece tırmanıcı yaptığı işi kinetik enerji olarak geri kazanabilir.

Potansiyel Enerji

Bir dağcı tırmanırken yerçekimine karşı iş yapar. Bu enerji, onun potansiyel enerjisi olarak depolanır; çünkü bu enerji, tekrar kinetik enerjiye dönüşme potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, *potansiyel enerji* depolanmış enerjidir.

Korunumlu bir kuvvetin etkisi altında potansiyel enerji değişimi, o kuvvetin yaptığı işin negatiftir:

$$\Delta U_{AB} = - \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Bu ifade, **potansiyel enerjideki artışın**, cismin korunumlu kuvvete *karşı* hareket ettiği durumda (örneğin yerçekimine karşı yukarı çıkarken) meydana geldiğini gösterir.

Başka bir deyişle, bir dış kuvvet (örneğin senin uyguladığın kuvvet) korunumlu kuvveti dengelemek için iş yapar ve bu iş potansiyel enerji olarak depolanır.

Yani potansiyel enerji değişimi, bir dış etkenin korunumlu kuvveti yenmek için yaptığı işe eşittir:

$$\Delta U = -W_{\text{korunumlu}} = W_{\text{dış}}$$

Potansiyel enerjinin mutlak değeri değil, **farkı** (ΔU) fiziksel olarak anlamlıdır. Bu nedenle, genellikle uygun bir referans noktasında potansiyel enerjiyi sıfır kabul ederiz.

Eğer kuvvet yalnızca x -ekseninde etkiliyse, potansiyel enerji farkı şu şekilde yazılır:

$$\Delta U = - \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx$$

ve eğer kuvvet sabitse:

$$\Delta U = -F(x_2 - x_1)$$

Sonuç: Potansiyel enerji, korunumlu bir kuvvete karşı yapılan işin sistemde depolanmış

halidir. Yerçekimi, yay kuvveti gibi kuvvetler potansiyel enerji oluşturur ve bu enerji, uygun koşullarda kinetik enerjiye dönüşebilir.

Yerçekimi Potansiyel Enerjisi

Cisimleri yukarı veya aşağı hareket ettirdiğimizde, potansiyel enerjilerinde değişim olur.

Yerçekimi kuvveti korunumlu bir kuvvet olduğundan, bir cismin yerçekimine karşı hareketi sırasında yapılan iş potansiyel enerji olarak depolanır.

Yer yüzeyine yakın bölgelerde, bir cismin kütlesi m ve dikey yer değiştirmesi Δy ise, yerçekimi potansiyel enerji değişimi şu şekilde verilir:

$$\Delta U = mg \Delta y$$

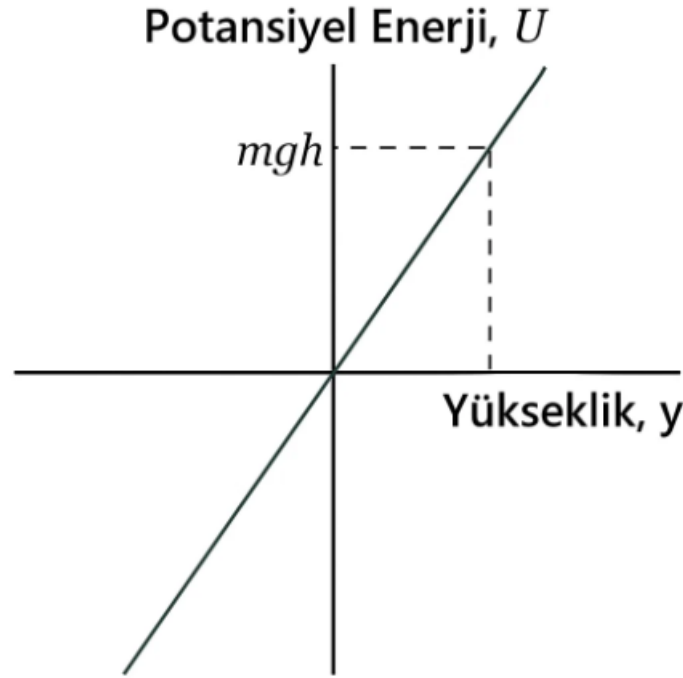
Burada g yerçekimi ivmesidir. Δy pozitifse (cisim yukarı hareket ediyorsa) potansiyel enerji artar; Δy negatifse (cisim aşağı iniyorsa) potansiyel enerji azalır.

Potansiyel enerjinin kendisi (U) tanımlanırken, bir **referans noktası** seçmek gerekir. Eğer

yerde $U = 0$ alınır, yerden h yüksekliğindeki bir raf için:

$$U = mgh$$

şeklinde olur. Ancak istenirse, raf $U = 0$ alınarak, yere göre $U = -mgh$ olarak da tanımlanabilir. Bu fark sadece **potansiyel enerji farklarını** etkiler; mutlak değerlerin fiziksel anlamı yoktur.



Yerçekimi kuvveti sabittir, dolayısıyla potansiyel enerji yükseklik ile lineer olarak artar.

Sonuç: Potansiyel enerji yükseklikle doğrusal olarak artar. Bu ilişki, yerçekimi kuvvetinin sabit olduğunu yansıtır. Negatif potansiyel enerji değerleri doğaldır; önemli olan enerji farkıdır, mutlak değer değil.

Örnek: Asansörde Yerçekimi Potansiyel Enerjisi

55 kg kütleli bir mühendis, bir gökdelenin 33. katındaki ofisinden 59. kata çıkar ve ardından zemin kata iner. Mühendis, potansiyel enerjinin sıfır olduğu referans noktasını kendi ofisi olarak alır. Katlar arası mesafe 3.5 m'dir. Mühendisin potansiyel enerjisi: (a) ofisinde, (b) 59. katta, (c) zemin katta nedir?

Çözüm:

Potansiyel enerji değişimi denklemle verilir:

$$\Delta U = mg \Delta y$$

(a) Ofiste: Referans noktası olarak seçildiği için:

$$U_{\text{ofis}} = 0$$

(b) 59. katta: 59. kat, 33. kattan 26 kat yukarıdadır:

$$U_{59} = mg \Delta y = (55 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)(26 \text{ kat})(3.5 \text{ m/kat}) = 49 \text{ kJ}$$

(c) Zemin katta: Zemin kat, 33. kattan 32 kat aşağıdadır:

$$U_{\text{zemin}} = mg \Delta y = (55 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)(-32 \text{ kat})(3.5 \text{ m/kat}) = -60 \text{ kJ}$$

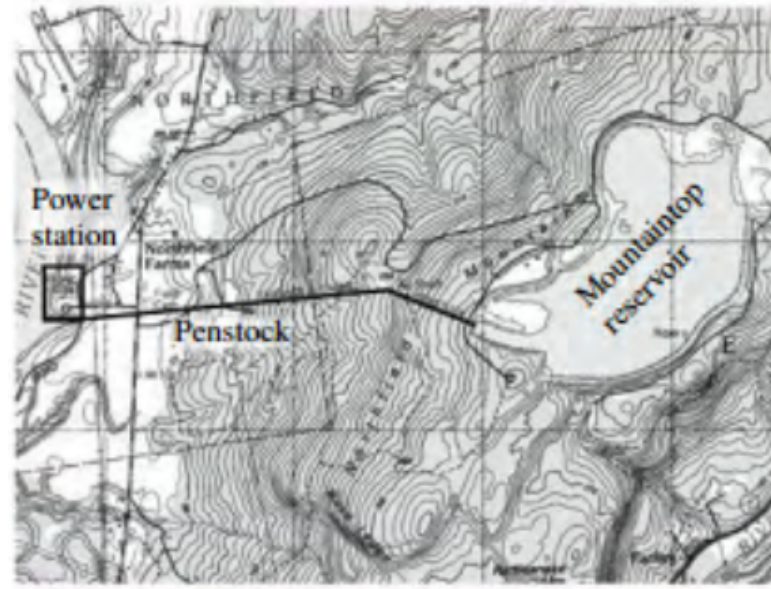
Değerlendirme: Mühendis yukarı çıktığında potansiyel enerjisi artar (+), aşağı indiğinde azalır (−). Zemin kata iniş, 59. kata çıkıştan daha fazla enerji değişimi içerir çünkü mesafe daha fazladır.

Uygulama: Pompalı Depolama (Pumped Storage)

Elektrik, çok yönlü bir enerji türüdür; ancak depolanması zordur. Büyük elektrik santralleri en verimli şekilde *sürekli çalıştıklarında* enerji üretir, fakat enerji talebi zaman içinde dalgalanır. Rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları da talebe göre değil, doğa koşullarına bağlı olarak enerji üretir. Bu nedenle fazla üretilen enerjinin depolanması gerekir.

Günümüzde bu enerjiyi büyük miktarlarda depolamanın en uygulanabilir yolu, onu **yerçekimi potansiyel enerjisine** dönüştürmektir. *Pompalı depolama tesislerinde* elektrik enerjisi kullanılarak su, alçak bir hazneden yüksek bir hazneye pompalanır. Bu işlem sırasında suyun potansiyel enerjisi artar.

Enerji talebi yükseldiğinde, bu su tekrar aşağı akıtılır; türbinlerden geçerken pompalar jeneratör gibi çalışır ve elektrik üretir.



Haritada, Massachusetts'teki **Northfield Mountain Pompalı Depolama Projesi** gösterilmektedir. Bu sistemde dağın tepesinde bir su haznesi (rezervuar) ve 214 m aşağıda, **Deerfield Nehri** kıyısında bir enerji santrali bulunur. İki yapı arasındaki bağlantıyı sağlayan boru hattına *penstock* denir; bu boru suyu her iki yönde (yukarı pompalanırken ve aşağı akarken) taşır.

Bu yöntem, fazla elektriğin potansiyel enerji olarak depolanıp, ihtiyaç anında tekrar elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlar.

Elastik Potansiyel Enerji

Bir yayı veya başka bir elastik cismi gerdiğimizde ya da sıkıştırdığımızda, yay kuvvetine karşı iş yaparız. Bu iş, **elastik potansiyel enerji** olarak sistemde depolanır.

İdeal bir yay için kuvvet Hooke yasasıyla verilir:

$$F = -kx$$

Burada k yay sabiti, x ise yayın denge konumundan uzama veya sıkışma miktarıdır.

Kuvvet konuma bağlı olduğu için, potansiyel enerji değişimi integral alınarak bulunur:

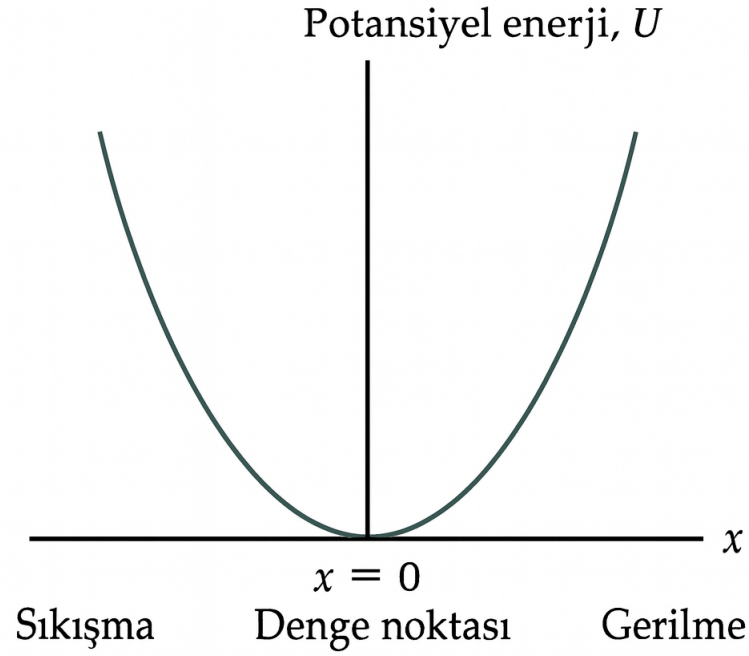
$$\Delta U = - \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx = - \int_{x_1}^{x_2} (-kx) dx = \frac{1}{2}kx_2^2 - \frac{1}{2}kx_1^2$$

Eğer $x = 0$ noktasında $U = 0$ alınırsa, yay herhangi bir uzama veya sıkışma durumunda:

$$U = \frac{1}{2}kx^2$$

şeklinde **yay potansiyel enerjisi** tanımlanır.

Bu ifade, yayı germek veya sıkıştırmak için yapılan işin potansiyel enerjiye dönüştüğünü gösterir. Potansiyel enerji-uzama grafiği paraboliktir; bu, yayın kuvvetinin uzama ile **doğrusal olarak** değiştiğini yansıtır.



Bir yayın gerilme veya sıkıştırılmasının bir fonksiyonu olarak potansiyel enerjisi.

Sonuç: Yay veya elastik cisimler üzerindeki her uzama ya da sıkışma, enerjinin elastik potansiyel enerji olarak depolanmasına neden olur. Bu enerji, sistem serbest bırakıldığında kinetik enerjiye dönüşebilir.

Örnek - Enerji Depolama: Yaylar ve Benzin

Bir otomobilin süspansiyon sistemi, toplamda 120 kN/m yay sabitine sahip yaylardan oluşur.

Bu yayları, 1 g benzinde depolanan enerjiyle aynı miktarda enerji depolayacak kadar ne kadar sıkıştırmak gerekir? BİLGİ: Benzinin enerji içeriği yaklaşık 44 MJ/kg'dır.

Yorum (Interpret): Bu problem, yayda depolanan enerjinin benzin gibi kimyasal bir enerji türüyle karşılaştırılmasıyla ilgilidir.

Geliştirme (Develop): Yayda depolanan potansiyel enerji:

$$U = \frac{1}{2}kx^2$$

eşitliğiyle verilir. Burada istenen, bu enerjinin 1 g benzindeki enerjiye eşit olmasıdır. Benzinin enerji içeriği yaklaşık 44 MJ/kg'dır; bu da 1 g benzin için 44 kJ eder.

Hesaplama (Evaluate):

$$U = 44 \text{ kJ} = \frac{1}{2}kx^2$$

denklemden x 'i çözersek:

$$x = \sqrt{\frac{2U}{k}} = \sqrt{\frac{(2)(44 \text{ kJ})}{120 \text{ kN/m}}} = 0.86 \text{ m}$$

Yani, yayı yaklaşık 86 cm sıkıştırmak gerekir.

Değerlendirme (Assess): Bu sonuç pratikte imkânsızdır. Bir otomobilin yayları bu kadar fazla sıkışmadan aracın alt kısmı yere değer. Ayrıca 1 g benzin oldukça az miktardadır. Bu örnek, yayların yararlı enerji depolama araçları olsalar da, enerji yoğunluğu bakımından kimyasal yakıtlarla karşılaştırılamayacağını gösterir.

Örnek - Elastik Potansiyel Enerji: Tırmanma Halatı

Tırmanma halatları, düşüşü yumuşatmak için "yay benzeri" bir şekilde esnerler. Belirli bir halat için kuvvet şu şekilde verilmiştir:

$$F = -kx + bx^2$$

Burada $k = 223 \text{ N/m}$, $b = 4.10 \text{ N/m}^2$ ve x uzama miktarıdır. Halat $x = 2.62 \text{ m}$ kadar uzadığında, $U(x = 0) = 0$ kabul edilirse, halatta depolanan potansiyel enerji nedir?

Yorum (Interpret): Bu örnek de elastik potansiyel enerji ile ilgilidir; ancak bu kez halat basit bir yay değildir. Yayda olduğu gibi yalnızca $-kx$ terimi değil, aynı zamanda $+bx^2$ gibi bir ek terim vardır. Bu nedenle kuvvet, uzamaya bağlı olarak değişir ve integral alınması gerekir.

Geliştirme (Develop): Potansiyel enerji değişimi:

$$\Delta U = - \int F(x) dx = - \int (-kx + bx^2) dx$$

Hesaplama (Evaluate): İntegral alınarak halattaki potansiyel enerji:

$$U = \frac{1}{2}kx^2 - \frac{1}{3}bx^3$$

şeklinde bulunur.

Verilen değerler yerine konulursa:

$$U = \frac{1}{2}(223 \text{ N/m})(2.62 \text{ m})^2 - \frac{1}{3}(4.10 \text{ N/m}^2)(2.62 \text{ m})^3 = 741 \text{ J}$$

Değerlendirme (Assess): Bu sonuç, aynı yay sabitine sahip ideal bir yay ($U = \frac{1}{2}kx^2$) için elde edilen değerden yaklaşık %3 daha düşüktür. Bunun nedeni, $+bx^2$ teriminin pozitif olmasıdır; bu terim geri çağırıcı kuvveti azaltır, dolayısıyla yayı (veya halatı) germek için gereken işi de biraz azaltır.

Potansiyel Enerji Nerede Depolanır ve Sistem Nedir?

Potansiyel enerji, bir sistemin **yapılandırılmasıyla (konfigürasyonu)** ilişkilidir. Yani, tek bir yapısız nesneye ait "potansiyel enerji"den söz etmek anlamsızdır. Kinetik enerji tek bir cismin hareketiyle ilgiliyken, potansiyel enerji birden fazla nesnenin birbirine göre konumlarına bağlıdır.

Potansiyel enerji nerede depolanır? Potansiyel enerji, etkileşen nesnelerden oluşan sistemin bir özelliğidir; tek tek nesnelere atfedilemez. Yerçekimi durumunda enerji, **yerçekimi alanında** depolanır. Yani konfigürasyon değiştiğinde, değişen şey tek tek nesneler değil, sistemin yerçekimi alanıdır.

Yay örneği: Bir yayda "yayın potansiyel enerjisi"nden bahsedebiliriz, çünkü yay birbiriyle etkileşen parçacıklardan oluşur. Yaydaki moleküller elektriksel kuvvetlerle etkileşir ve bu

kuvvetlerle ilişkili **elektrik alan** yay gerildiğinde veya sıkıştığında değişir. Gerçekte "elastik potansiyel enerji" dediğimiz şey, moleküller arasındaki elektrik alanlarda depolanan enerjidir.

Sistemin tanımı: Potansiyel enerji, her zaman en az iki nesneden oluşan bir sistemde tanımlanabilir. Örneğin:

- Dağcı ve Dünya
- Kitap ve Dünya
- Mühendis ve Dünya

Bu sistemlerde enerji, nesnelerin birbirine göre konumu değiştiğinde farklılaşır. Yani sistemin **konfigürasyonu** değiştiğinde, potansiyel enerji de değişir.

Sonuç: Potansiyel enerji, tek bir cismin değil, birden fazla cismin oluşturduğu sistemin bir özelliğidir. Yerçekimi durumunda enerji yerçekimi alanında, yay durumunda ise elektrik

alanında depolanır.

Mekanik Enerjinin Korunumu

İş-Kinetik Enerji Teoremi: Newton'un ikinci yasasından türetilen bu teorem, bir cisme yapılan net işin onun kinetik enerjisindeki değişime eşit olduğunu söyler:

$$\Delta K = W_{\text{net}}$$

Eğer cisme etki eden kuvvetler **korunumlu kuvvetlerse**, yapılan iş potansiyel enerjideki değişimin negatiftir:

$$W_{\text{net}} = -\Delta U$$

Dolayısıyla:

$$\Delta K + \Delta U = 0$$

Bu denklem, kinetik enerjideki herhangi bir artışın, potansiyel enerjide eşit miktarda azalma

ile dengelendiğini gösterir. Yani sistemin toplam enerjisi değişmez.

Mekanik Enerjinin Korunumu: Bir sistemde sadece korunumlu kuvvetler (örneğin yerçekimi, yay kuvveti) etkiliyorsa, sistemin toplam mekanik enerjisi sabittir:

$$K + U = \text{sabittir} \quad \text{ya da} \quad K + U = K_0 + U_0$$

Burada K kinetik enerji, U potansiyel enerjidir.

İzole Sistemler: Bu ilke yalnızca dışarıdan enerji alışverişi olmayan sistemler için geçerlidir. Eğer sisteme dışarıdan iş yapılırsa, mekanik enerji artar; sistem çevresine iş yaparsa, mekanik enerji azalır. Ancak tamamen korunumlu kuvvetlerle etkileşen kapalı bir sistemde, toplam enerji daima korunur.

Sonuç: Mekanik enerji korunumu ilkesi, fiziğin en güçlü araçlarından biridir. Basit makrosko-

bik sistemlerden mühendislik ve astrofizik problemlerine kadar geniş bir yelpazede kullanılır.

Korunumlu kuvvetler için geçerli olan bu ilke, kinetik ve potansiyel enerjinin toplamının sabit kaldığını ifade eder:

$$E_{\text{mekanik}} = K + U = \text{değişmez}.$$

Örnek - Enerji Korunumu: Filden Uyuşturucu Ok Fırlatma

Bir biyolog, yayı sıkıştırılmış bir tüfek kullanarak fili uyuşturucu oklarla vurur. Tüfegin yayı $k = 940$ N/m yay sabitine sahiptir ve ateşlemeden önce $x_0 = 25$ cm sıkıştırılmıştır. Okun kütlesi $m = 0.038$ kg'dır. Tüfek yatay tutulduğuna göre, okun namludan çıkış hızı nedir?

Yorum (Interpret): Bu bir **yay sistemi** problemidir, dolayısıyla **mekanik enerji korunumu** geçerlidir. Başlangıç durumu: ok hareketsiz, yay tamamen sıkıştırılmış (tüm enerji potansiyel). Son durum: ok namludan yeni çıkarken yay serbest, enerji tamamen kinetik hale dönüşmüştür.

Geliştirme (Develop): Enerji korunumu denklemi:

$$K + U = K_0 + U_0$$

Başlangıçta kinetik enerji $K_0 = 0$, potansiyel enerji $U_0 = \frac{1}{2}kx_0^2$. Son durumda yay serbesttir ($U = 0$), dolayısıyla:

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kx_0^2$$

Buradan:

$$v = \sqrt{\frac{k}{m}} x_0$$

Hesaplama (Evaluate):

$$v = \sqrt{\frac{940 \text{ N/m}}{0.038 \text{ kg}}} (0.25 \text{ m}) = 39 \text{ m/s}$$

Değerlendirme (Assess): Sonuç, yay ne kadar sert (k büyük) veya ne kadar fazla sıkıştırılmış (x_0 büyük) olursa, okun hızının o kadar yüksek olacağını gösterir. Buna karşılık, okun kütlesi arttıkça hızı azalır. Bu durum, enerjinin tamamen potansiyelden kinetiğe dönüştüğünü nicel olarak doğrular.

“When elephants fight, it is the grass that suffers.” (*Afrika atasözü*)

– “Filler dövüştüğünde çimenler ezilir.”

→ Güçlülerin çatışmasında zararı zayıflar görür.

“Even an elephant can slip.” (*Hint atasözü*)

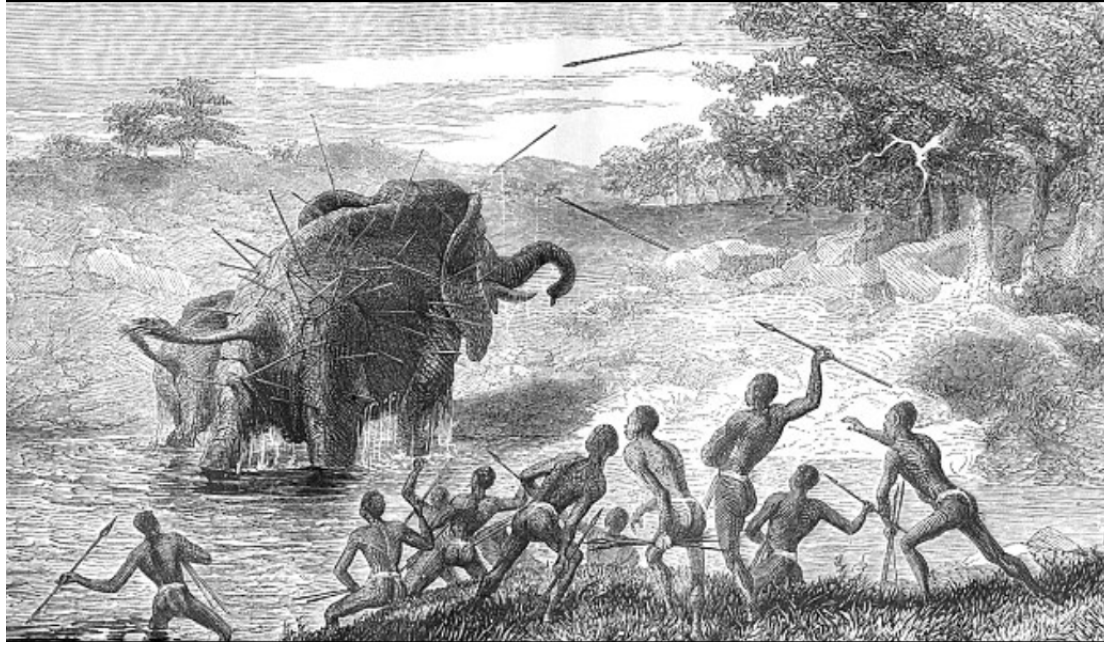
– “Fil bile kayabilir.”

→ En güçlü veya en bilge kişi bile hata yapabilir.

“The one who rides an elephant does not feel the thorns.” (*Asya atasözü*)

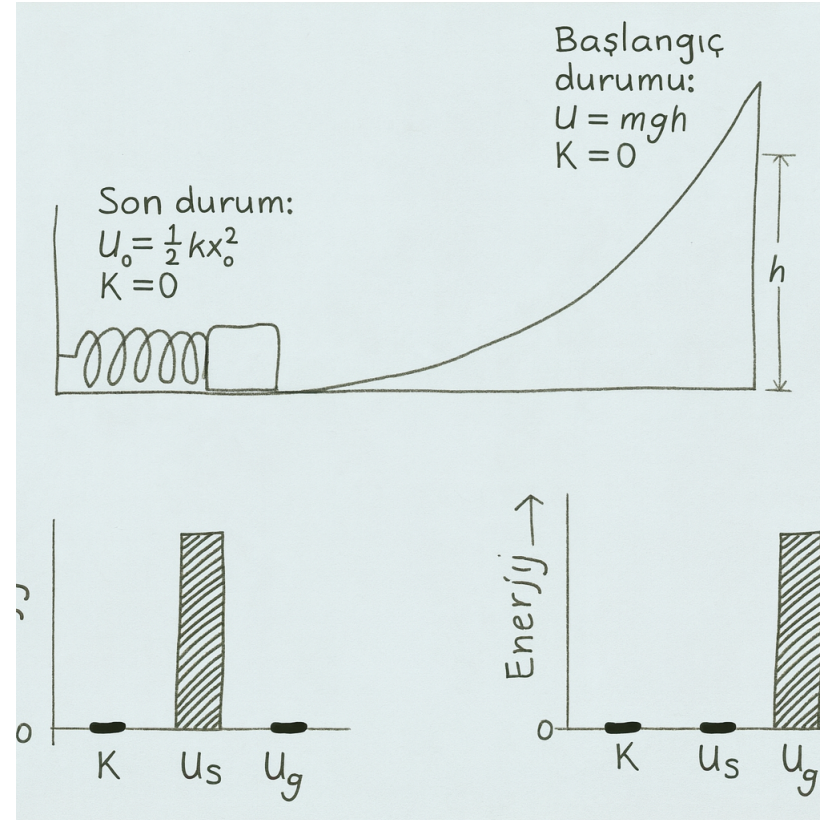
– “Fil üstünde olan dikenleri hissetmez.”

→ Güç veya ayrıcalık sahibi kişiler, sıradan insanların zorluklarını fark etmez.



Erken dönem insan avcılarının fil etine karşı özel bir ilgisi olmuş olabilir. Yeni araştırmalara göre, erken insan yerleşimlerinde bulunan fil ve mamut kalıntıları, onların özellikle genç bireyleri tercih ettiklerini gösteriyor. Arkeologlar, bunun muhtemelen tat farkından kaynaklandığını düşünüyor. Yukarıda, David Livingstone tarafından çizilmiş bir *fil avı tasviri* görülmektedir.

Örnek - Enerjinin Korunumu: Yay ve Yerçekimi



Şekilde yay sabiti $k = 140 \text{ N/m}$ olan bir yay, kütlesi 0.050 kg olan bir bloğa bastırılmıştır. Yay 0.11 m sıkıştırılmıştır. Yay serbest bırakıldığında, blok eğim boyunca ne kadar yükseğe çıkar? Sürtünme ihmal edilmektedir.

Yorum (Interpret): Burada **elastik** ve **yerçekimi potansiyel enerjilerindeki** değişimler birlikte ele alınmaktadır. Sürtünme ihmal edildiğinden yalnızca korunumlu kuvvetler etkindir ve bu nedenle mekanik enerji korunumu uygulanabilir. Başlangıç durumu, bloğun yaya bastığı an (yay sıkışmış, potansiyel enerji maksimum); son durum ise, bloğun eğimde en yüksek noktada anlık olarak durduğu andır (kinetik enerji sıfır).

Geliştirme (Develop): Her iki durumda da blok anlık olarak durduğundan kinetik enerji sıfırdır ($K_i = K_f = 0$). Başlangıçta enerji tamamen yayın potansiyel enerjisidir:

$$U_i = \frac{1}{2}kx_0^2$$

Son durumda enerji tamamen yerçekimi potansiyel enerjisidir:

$$U_f = mgh$$

Enerji korunumu denklemine göre:

$$K_i + U_i = K_f + U_f$$

$$0 + \frac{1}{2}kx_0^2 = 0 + mgh$$

Buradan h için çözersek:

$$h = \frac{kx_0^2}{2mg}$$

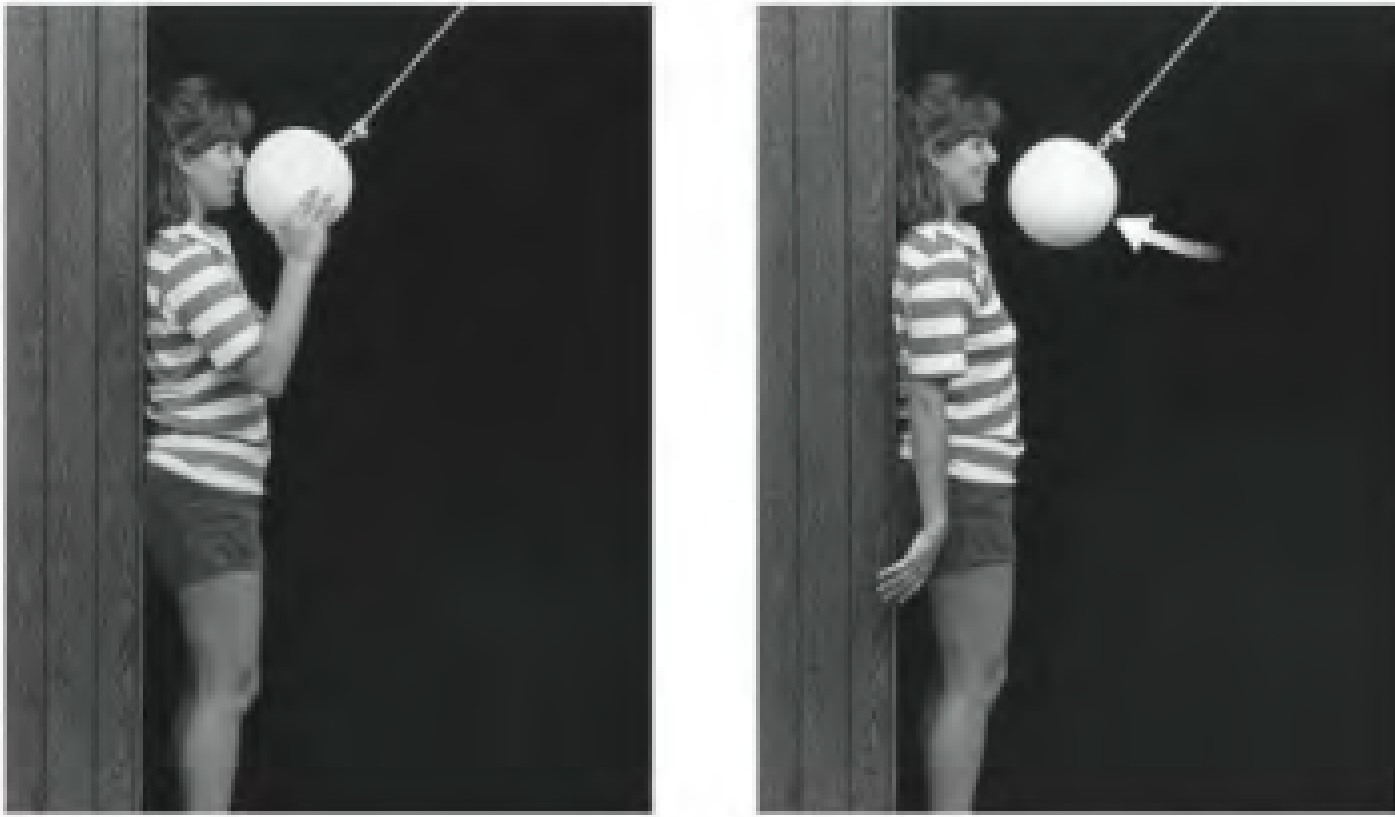
Verilen değerleri yerine koyarsak:

$$h = \frac{(140 \text{ N/m})(0.11 \text{ m})^2}{2(0.050 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)} = 1.7 \text{ m}$$

Değerlendirme (Assess): Sonuç fiziksel olarak anlamlıdır: Yay ne kadar sert (k büyük) ya da ne kadar fazla sıkıştırılmış (x_0 büyük) olursa, blok o kadar yükseğe çıkar. Ancak blok daha

ağır veya yerçekimi daha güçlü olsaydı, o kadar yükseğe çıkamazdı.

Not: Enerji korunumu, aradaki karmaşık hareketleri hesaplamadan doğrudan sonuca ulaşmamızı sağlar. Sistemin başlangıç ve son durumlarındaki toplam enerji eşit olduğundan, hareketin detaylarını çözmeye gerek yoktur.



Uzun bir ipin ucuna bir bowling topu bağlanarak tavandan sarkıtılıyor. Bir öğrenci, odanın bir tarafında durur ve topu burnuna kadar yaklaştırıp sabit tutar, ardından topu serbest bırakır.

Soru: Top geri dönerken öğrenci eğilmeli midir? Açıklayınız.

Eğer hava direnci ve sürtünme ihmal edilirse, sistemde **enerji korunumu** geçerlidir. Top en yüksek noktada durur (potansiyel enerji maksimumdur, kinetik enerji sıfırdır). Serbest bırakıldığında potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür, top en alt noktada en yüksek hıza ulaşır. Daha sonra top geri yükselirken kinetik enerji tekrar potansiyel enerjiye dönüşür.

Enerji kaybı olmadığından, top serbest bırakıldığı yüksekliğin ötesine geçemez. Yani top, öğrencinin burnuna kadar geri gelir, ancak onu geçmez.

Ancak hava direnci etkili olursa, top daha az yükseğe çıkar ve burnuna çarpmaz. Bu nedenle, **eğilmesine gerek yoktur**, fakat bunu deneysel olarak denerken kesinlikle topu öne doğru itmemesi gerekir.

Korunumsuz Kuvvetler

Günlük hayatta sürtünme gibi korunumsuz kuvvetlerin etkisi altında, **mekanik enerji** her zaman korunmaz. Bazı durumlarda mekanik enerji korunumu iyi bir yaklaşım olabilir; ancak sürtünme veya direnç kuvvetleri önemliyse, enerjinin bir kısmı başka biçimlere (özellikle iç enerjiye) dönüşür. Bu tür kuvvetlerle ilişkili enerji dönüşümlerini hesaba katmak gerekir.

Sürtünme kuvveti korunumsuzdur. Sürtünme, yüzeyler arasındaki mikroskobik bağların kırılması ve yeniden oluşmasıyla ortaya çıkar. Bu olaylar sırasında enerji, makroskobik hareketten moleküler düzeydeki düzensiz harekete (ısı enerjisiye) aktarılır. Bu nedenle, sürtünme mekanik enerjiyi ısıya dönüştürür.

İç enerji (moleküler enerji): Cisimlerin molekülleri arasındaki etkileşimler hem kinetik hem de potansiyel enerji içerir. Bu toplam enerjiye **iç enerji** veya **termal enerji** denir ve

genellikle $E_{\text{iç}}$ ile gösterilir. Sıcaklık, bu iç enerjinin ortalama bir göstergesidir. Sürtünme veya çarpışmalar, mekanik enerjiyi iç enerjiye dönüştürür ve bu, sistemin sıcaklığını artırabilir.

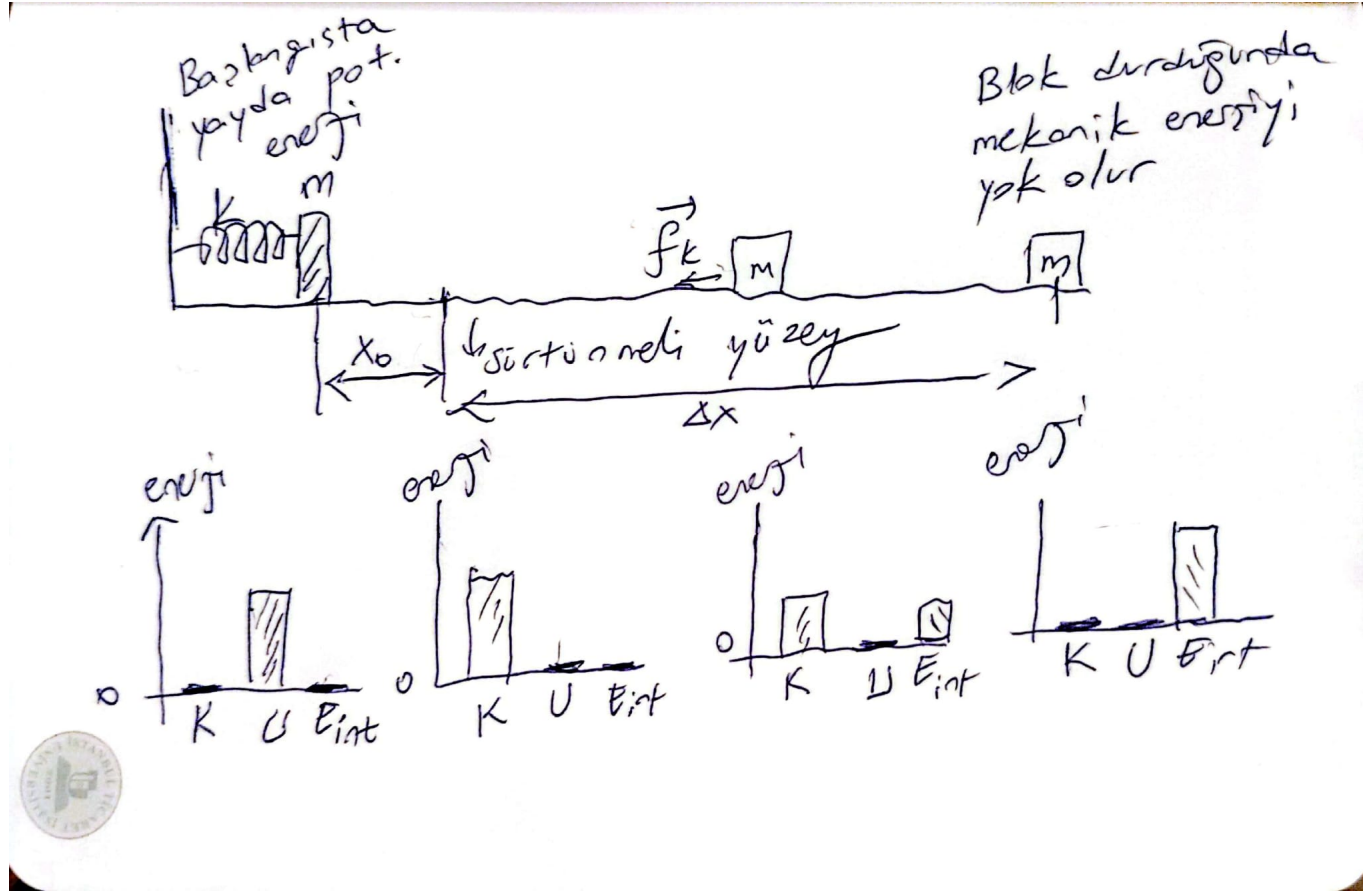
Enerji korunumu denklemi: Eğer sürtünme kuvveti f_k bir mesafe d boyunca etkili oluyorsa, kaybedilen mekanik enerji kadar iç enerji artışı olur. Bu durum aşağıdaki gibi ifade edilir:

$$\Delta K + \Delta U = -\Delta E_{\text{iç}} = -f_k d$$

Bu denklem, mekanik enerji azalmasının (örneğin sürtünme nedeniyle) sistemin iç enerjisine eklendiğini gösterir.

Sonuç: Korunumlu kuvvetler (örneğin yerçekimi, yay kuvveti) mekanik enerjiyi korur. Korunumsuz kuvvetler (örneğin sürtünme, hava direnci) ise mekanik enerjiyi azaltır, ancak toplam enerji korunur çünkü azalan kısım iç enerjiye dönüşür.

Örnek - Korunumsuz Kuvvetler: Kayan Blok



Bir kütlesi m olan blok, yay sabiti k olan bir yayın ucuna bağlanmıştır. Yay başlangıçta x_0 kadar sıkıştırılmıştır. Yay serbest bırakıldığında blok, sürtünme katsayısı μ olan yatay bir yüzey üzerinde kayar. Blok tamamen durmadan önce ne kadar mesafe kat eder?

Sürtünme kuvvetinin varlığı nedeniyle mekanik enerji korunmaz. Ancak yine de başlangıçtaki potansiyel enerji ile son durumdaki iç enerji arasında ilişki kurulabilir. Başlangıçta kinetik enerji sıfır, yayın potansiyel enerjisi maksimumdur:

$$U_0 = \frac{1}{2}kx_0^2$$

Son durumda mekanik enerji sıfırdır; tüm enerji sürtünme nedeniyle iç enerjiye dönüşmüştür.

Blok d kadar yol aldığı anda, sürtünme kuvveti $f_d = \mu mg$ kadar enerji harcar. Bu sürtünme kuvvetinin yaptığı iş kadar mekanik enerji iç enerjiye dönüşür:

$$f_d d = \frac{1}{2}kx_0^2$$

Buradan, bloğun duruncaya kadar kaydığı mesafe:

$$d = \frac{kx_0^2}{2\mu mg}$$

şeklindedir.

Yay ne kadar sert (k büyük) veya ne kadar fazla sıkıştırılmış (x_0 büyük) olursa, blok o kadar uzak mesafeye kayar. Sürtünme katsayısı μ veya kütle m arttıkça, blok daha kısa mesafede durur. Eğer $\mu = 0$ olsaydı, mekanik enerji tamamen korunur ve blok sonsuza kadar kayardı.

Şekilde blok, sıkıştırılmış yaydan fırlatıldıktan sonra sürtünmeli yüzey üzerinde ilerler. Başlangıçta enerji tamamen yay potansiyelidir. Hareket boyunca kinetik ve iç enerji arasında dönüşüm gerçekleşir, son durumda ise tüm mekanik enerji iç enerjiye dönüşmüştür.

Enerjinin Korunumu

Enerjinin sürtünme, hava direnci veya elektriksel direnç gibi etkiler nedeniyle "kaybolduğundan" sıkça söz ederiz. Aslında enerji kaybolmaz; yalnızca **iç enerjiye** dönüşür. Örneğin sürtünme durumunda, mekanik enerji iç enerjiye dönüşür. Fiziksel olarak bu enerji sistemin ısınması şeklinde ortaya çıkar. Yani enerji hâlâ vardır; yalnızca makroskobik hareket enerjisi (kinetik enerji) olarak geri kazanılamaz.

İç enerjiyi hesaba kattığımızda enerji korunumu yasası daha genel bir biçim alır:

$$\Delta K + \Delta U + \Delta E_{\text{iç}} = 0$$

Bu denklem, izole bir sistemin kinetik, potansiyel ve iç enerjisinin toplamının sabit kaldığını ifade eder. Enerji türleri birbirine dönüşebilir, ancak toplam enerji değişmez.

Şimdiye kadar yalnızca tüm kuvvetlerin sistem içinde kaldığı **izole sistemleri** ele aldık.

Örneğin, yukarıdaki örnekte yayı, bloğu ve bloğun üzerinde kaydığı yüzeyi kapsıyordu. Peki sistem izole değilse ne olur? O zaman dış kuvvetler sisteme iş yapabilir (W_{ext}) veya sistem dışına iş yapabilir. Bu durumda denklem şöyle genelleştirilir:

$$\Delta K + \Delta U + \Delta E_{\text{iç}} = W_{\text{ext}}$$

Burada W_{ext} , sistem üzerine dış kuvvetler tarafından yapılan iştir. Eğer $W_{\text{ext}} > 0$ ise sistem enerji kazanır; eğer $W_{\text{ext}} < 0$ ise sistem çevresine enerji aktarır. Böylece, enerji ne kaybolur ne de yaratılır; yalnızca **mekanik enerji, potansiyel enerji ve iç enerji** arasında dönüşür.

Sürtünme veya direnç gibi korunumsuz kuvvetler iç enerjiyi artırırken, dış kuvvetler sistemi etkileyebilir. Bu, enerjinin evrendeki temel korunum yasalarından birini oluşturur.

Enerji Korunumu: Genel Bakış

Şimdiye kadar kinetik enerji, potansiyel enerji ve iç enerjiyi ele aldık; ayrıca enerjinin mekanik iş ve sürtünme gibi yayılma (dissipatif) kuvvetleri aracılığıyla nasıl aktarıldığını gördük.

Enerjinin **ısı yoluyla aktarımına** da kısaca değindik. Ancak enerji aktarımının başka biçimleri de vardır: elektromanyetik, mekanik ve diğer enerji aktarım mekanizmaları. Fizik II'de elektromanyetizmayı inceleyerek enerjinin elektrik ve manyetik alanlarda nasıl depolanabileceğini göreceğiz. Bu alanların birleşimi, enerjinin **elektromanyetik dalgalar** (ışınım) şeklinde taşınmasına yol açar - Güneş'ten Dünya'ya ulaşan ve yaşamı sürdüren enerjinin kaynağı budur. Ayrıca cep telefonu sinyalleri ve veri iletiminde de aynı süreç geçerlidir.

Elektromanyetik alanlar maddeyle etkileştiğinde, enerji elektromanyetik, mekanik ve iç enerji arasında aktarılır. Bu tür enerji dönüşümleri doğada ve teknolojide çok yaygındır. Ancak **izole**

bir sistem için, bu dönüşümler yalnızca enerji türlerini değiştirir; toplam enerji miktarı sabit kalır. Yani enerji biçim değiştirir ama yok olmaz - **enerji korunumu** kesin bir ilkedir.

Newton fiziğinde enerji korunumu ilkesi, kütle korunumu ilkesiyle birlikte temel bir doğa yasasıdır: izole bir sistemin toplam kütlesi değişmez. Ancak daha dikkatli ölçümler gösterir ki bu iki ilke aslında birbirinden tamamen bağımsız değildir. Bir sistem enerji yaydığı anda, çok küçük bir kütle kaybı meydana gelir. Einstein'ın ünlü denklemi

$$E = mc^2$$

bu ilişkiyi açıklar ve **kütle ile enerjinin birbirine dönüşebilir** olduğunu gösterir. Böylece Einstein, ayrı ayrı "kütle korunumu" ve "enerji korunumu" yasalarını birleştirerek **kütle-enerji korunumu** ilkesini getirmiştir.

Düşünelim

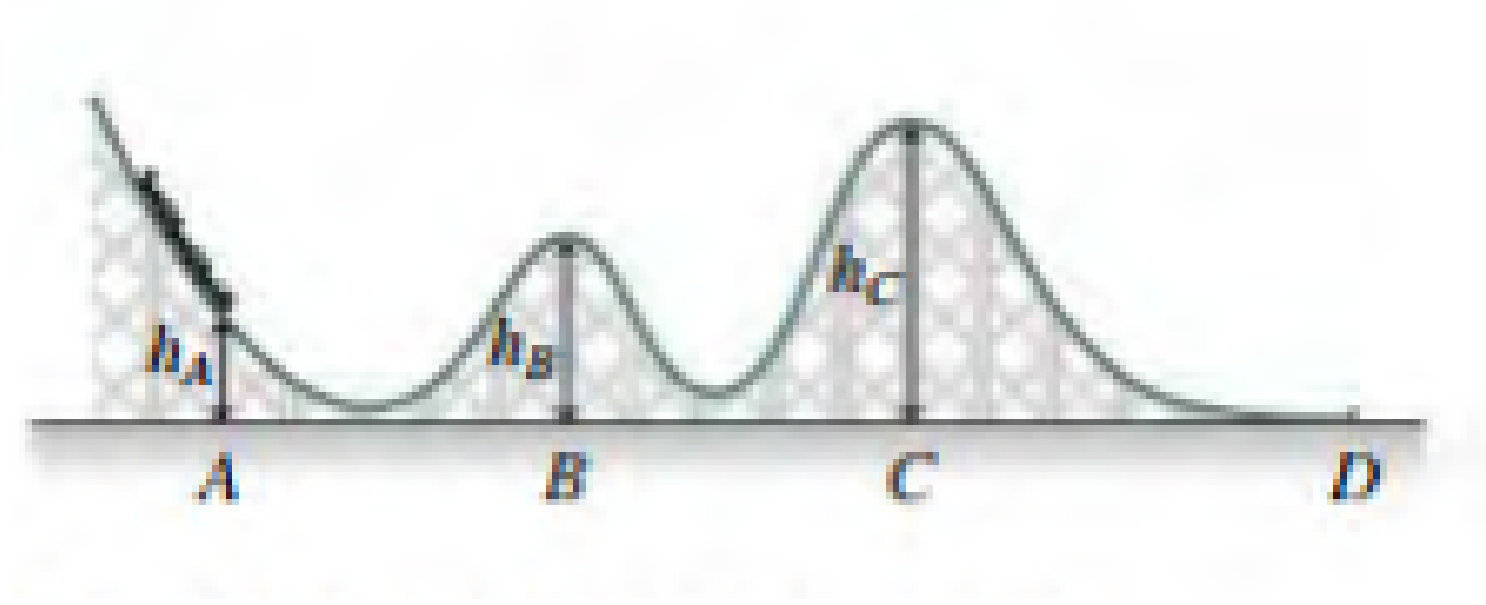
Dünya ve atmosferini bir sistem olarak ele alalım. Aşağıdaki süreçlerden hangisi bu sistemin **toplam enerjisini korur?**

- (a) Bir volkan patlar, sıcak gazlar ve parçacıkları atmosfere fırlatır.
- (b) Küçük bir asteroit Dünya atmosferine girer, ısınır ve gezegenin üzerinde patlar.
- (c) Jeolojik zaman ölçeğinde iki kıta çarpışır; biri diğerinin altına girerken ısınır ve erir.
- (d) Güneş patlamaları, yüksek enerjili parçacıkları Dünya'nın üst atmosferine gönderir ve kutup ışıklarını (aurora) oluşturur.
- (e) Bir kasırga, sıcak tropikal denizlerden buharlaşan suyun enerjisini kullanarak rüzgârlarını güçlendirir.

(f) Termik santrallerde kömür yanar, nükleer santrallerde uranyum çekirdekleri bölünür; her iki durumda da elektrik enerjisi üretilir ve çevreye ısı salınır.

Yanıt: Eğer sistemimiz **Dünya + atmosfer** ise, bu süreçlerin tümü enerji dönüşümlerini içerir - enerji bir biçimden diğerine geçer, fakat sistemin toplam enerjisi değişmez. Yani enerji kaybolmaz, sadece biçim değiştirir. Bu nedenle, **tüm süreçlerde** enerji korunur; ancak (d) seçeneği - Güneş'ten gelen enerji akışı - sistemin dışından enerji aldığı için, yalnızca bu durumda Dünya'nın toplam enerjisi **artmış** olur.

Potansiyel Enerji Eğrileri



Şekil, sürtünmesiz bir hız treni rayını göstermektedir. Bir araba, A noktasından başlayıp D noktasına ulaşabilmesi için ne kadar hızlı olmalıdır? Mekanik enerjinin korunumu bu soruya yanıt verir. D 'ye ulaşmak için araba, C tepesinin potansiyel enerji engelini aşmalıdır. Bu, toplam enerjinin C 'deki potansiyel enerjiden büyük olmasını gerektirir:

$$\frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A > mgh_C$$

Buradan çözülerek:

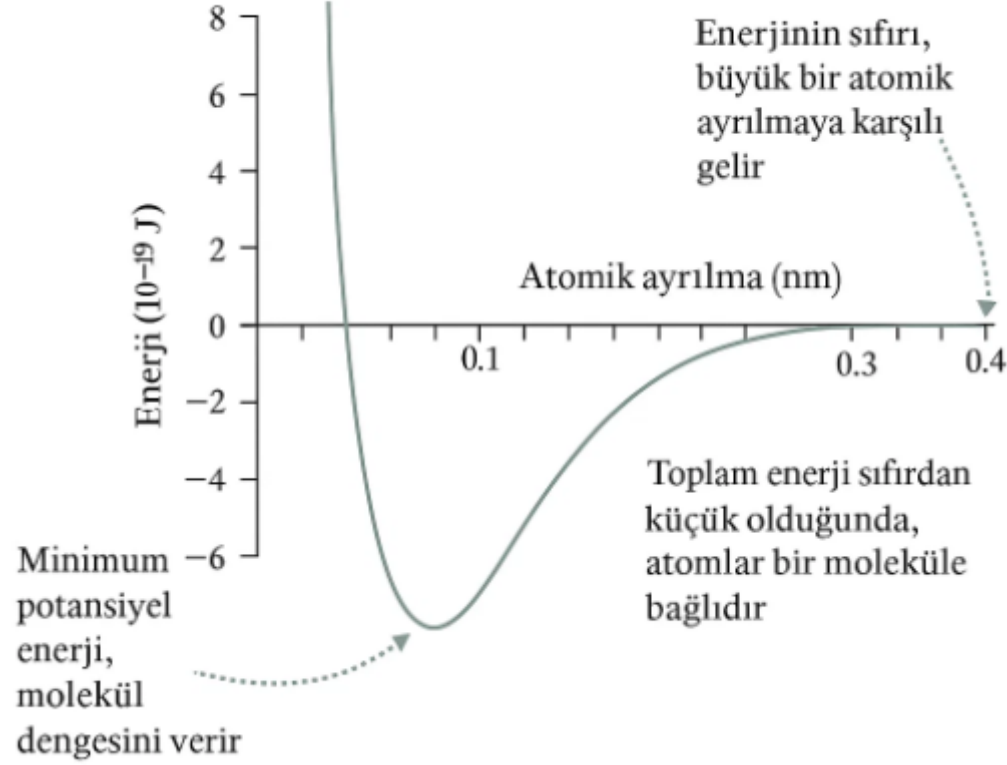
$$v_A > \sqrt{2g(h_C - h_A)}$$

bulunur. Eğer araba bu koşulu sağlarsa, C tepesine ulaştığında hâlâ bir miktar kinetik enerjiye sahip olur ve yoluna devam eder.

Potansiyel enerji, yüksekliğe (h) orantılı olduğundan, bu eğri aynı zamanda **potansiyel enerjiye karşı konum grafiği** olarak da yorumlanabilir. Bu tür grafiklere **potansiyel enerji eğrileri** denir. Bu grafikler sayesinde bir cismin toplam enerjisini aynı eksen üzerinde göstererek, cismin hareketini kolayca analiz edebiliriz.

Potansiyel enerji eğrileri yalnızca yerçekimi kuvvetleri için değil, doğrudan temas içermeyen diğer kuvvetler (örneğin elektriksel veya moleküler kuvvetler) için de geçerlidir. Bu tür sistemlerde de ?potansiyel bariyer? veya ?enerji kuyusu? kavramları kullanılır.

Atomik sistemlerde potansiyel enerji eğrisi:



Şekil, iki hidrojen atomundan oluşan bir sistemin (hidrojen molekülü, H_2) potansiyel enerjisini, atomlar arası uzaklığa bağlı olarak gösterir. Bu enerji, elektronlar ile çekirdekler arasındaki çekici ve itici elektriksel kuvvetlerden kaynaklanır.

Eğri, bir **potansiyel kuyu** oluşturur; bu da atomların belirli bir uzaklıkta bağlı kalabileceği

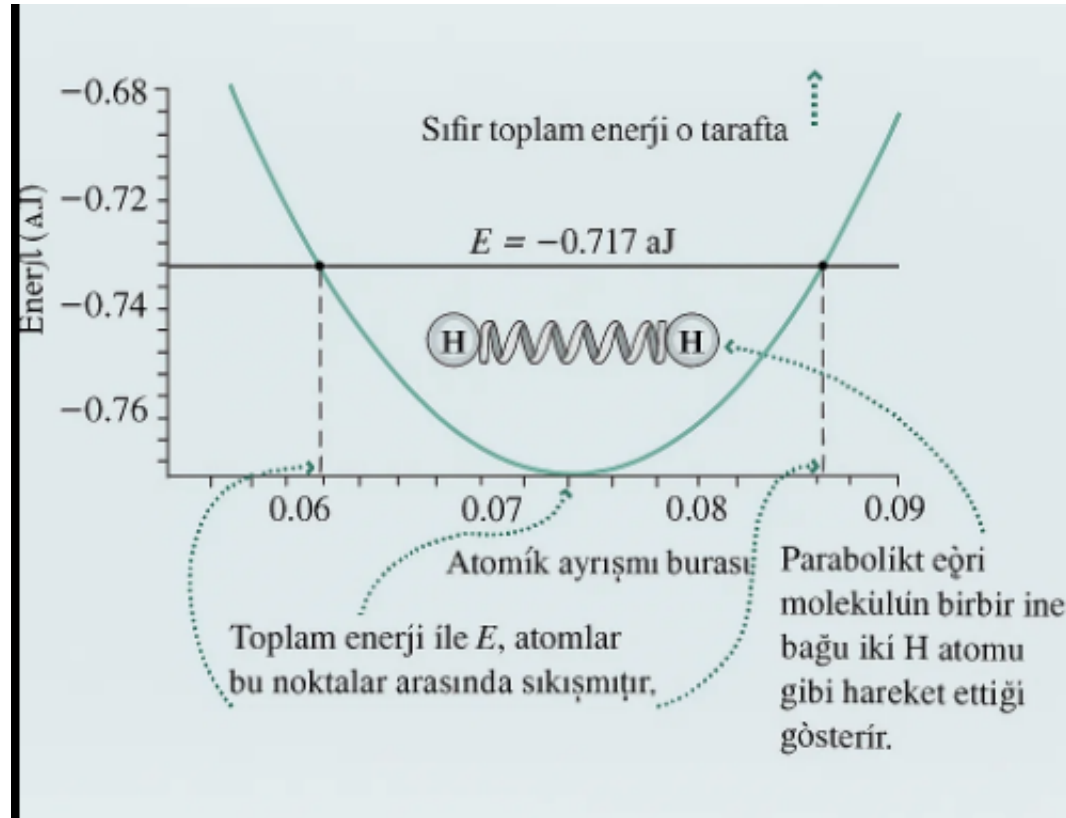
anlamına gelir. Minimum enerji, molekülün denge uzaklığını (0.074 nm) temsil eder ve değeri:

$$-7.6 \times 10^{-19} \text{ J}$$

olarak bulunur. Atomlar sonsuz uzaklıktayken potansiyel enerji sıfır olarak tanımlanır. Toplam enerji sıfırdan küçükse sistem bağlı durumdadır (molekül oluşur), toplam enerji sıfırdan büyükse atomlar serbesttir ve molekül oluşmaz.

Sonuç: Potansiyel enerji eğrileri, ister makroskobik (örneğin bir araba veya yay) ister mikroskobik (örneğin atomlar arası kuvvetler) sistemler olsun, sistemin kararlılığını, enerji dönüşümlerini ve "bağlı" veya "serbest" olma durumlarını anlamamızı sağlar.

Örnek - Moleküler Enerji: Atomik Uzaklığın Bulunması



Potansiyel kuyusunun en dibine yakın bir bölgede (Şekil), iki atomdan oluşan sistemin potansiyel enerjisi yaklaşık olarak şu şekilde verilir:

$$U = U_0 + a(x - x_0)^2$$

burada $U_0 = -0.760$ aJ, $a = 286$ aJ/nm² ve $x_0 = 0.0741$ nm molekülün denge uzaklığıdır.

Toplam enerji $E = -0.717$ aJ olduğunda, atomlar arasındaki uzaklığın hangi aralıkta olacağını

bulunuz. NOT: a=atto. $1 \text{ a} = 10^{-18}$

Bize toplam enerji E verilmiştir ve bizden, toplam enerji doğru çizgisinin potansiyel enerji eğrisiyle kesiştiği noktalar (dönüş noktaları) istenmektedir. Bu noktalar, sistemin atomik uzaklığının sınırlarını belirler.

Şekil, verilen fonksiyondan elde edilen potansiyel enerji eğrisini göstermektedir. Düz çizgi toplam enerjiyi E temsil eder. Dönüş noktaları, bu iki eğrinin kesiştiği atomik uzaklıklardır. Alcebraik olarak çözüm için potansiyel enerji U ile toplam enerji E 'yi eşitleyebiliriz.

$$U = U_0 + a(x - x_0)^2$$

$$E = -0.717 \text{ aJ}, \quad U_0 = -0.760 \text{ aJ}$$

Eşitleyerek:

$$a(x - x_0)^2 = E - U_0 \Rightarrow (x - x_0) = \pm \sqrt{\frac{E - U_0}{a}}$$

$$(x - x_0) = \pm \sqrt{\frac{-0.717 - (-0.760)}{286}} = \pm 0.0123 \text{ nm}$$

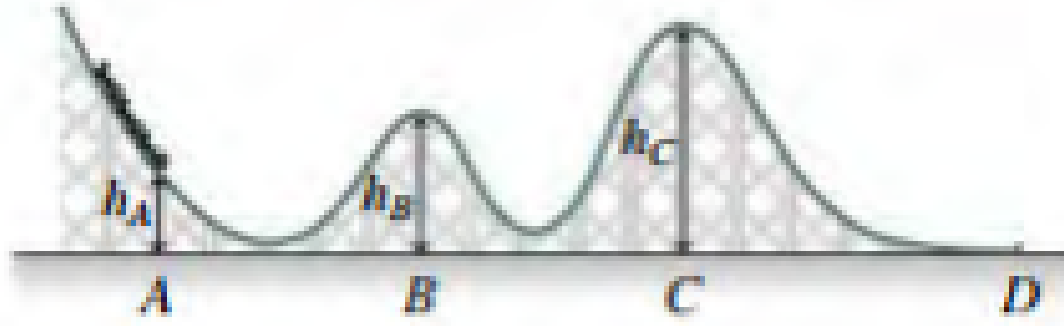
Böylece:

$$x = x_0 \pm 0.0123 \text{ nm} \Rightarrow x = 0.0864 \text{ nm ve } 0.0618 \text{ nm}$$

Şekile bakıldığında bu noktaların doğru şekilde belirlendiği görülür. Potansiyel enerji eğrisi, yaklaşık olarak bir yayın potansiyel enerjisine ($U = \frac{1}{2}kx^2$) benzerdir. Bu nedenle kimyagerler, iki atom arasındaki bağı açıklarken çoğunlukla "yay sabiti" kavramını da kullanır.

Şekil ayrıca şunu da gösterir: Toplam enerji sıfırdan küçük olduğunda atomlar birbirine bağlıdır (molekül oluşur) ve sistemin enerjisi, atomların birbirinden ayrılmasını engeller.

Kuvvet ve Potansiyel Enerji



Şekildeki hız treni parkuru, ray üzerindeki bir araba için potansiyel enerji eğrisini göstermektedir. Ancak aynı zamanda arabayı hızlandıran kuvveti de gösterir. Grafiğin eğimi ne kadar büyükse-yani potansiyel enerji ne kadar hızlı değişiyorsa-kuvvet o kadar büyüktür. Tepe noktalarında ve vadilerde (yani yerel maksimum ve minimumlarda) kuvvet sıfırdır. Dolayısıyla, potansiyel enerji eğrisinin *eğimi*, bize kuvvet hakkında bilgi verir. **Bu kuvvet ne kadar güçlü?**

Küçük bir Δx değişimi düşünelim; öyle küçük ki kuvvet bu mesafe boyunca hemen hemen sabit kalsın. O zaman,

$$\Delta U = -F(x_2 - x_1)$$

denklemi şu şekilde yazabiliriz:

$$\Delta U = -F_x \Delta x \quad \text{veya} \quad F_x = -\frac{\Delta U}{\Delta x}$$

Sınırdaki $\Delta x \rightarrow 0$ olduğunda, $\Delta U/\Delta x$ türev olur ve şu ifadeyi elde ederiz:

$$F_x = -\frac{dU}{dx}$$

Bu denklem hem matematiksel hem fiziksel olarak anlamlıdır. Daha önce potansiyel enerjiyi, kuvvetin mesafeye göre integrali olarak tanımlamıştık; dolayısıyla kuvvetin, potansiyel enerjinin

türevi olması şaşırtıcı değildir. Yukarıdaki denklem, yalnızca x -yönündeki kuvvet bileşenini verir. Üç boyutlu bir durumda, tam kuvvet vektörünü bulmak için y ve z yönleri için de türev almak gerekir.

Peki Denklemdeli eksi işareti neden var?

Bu sorunun cevabını Şekildeki moleküler enerji eğrisinde görebiliriz.



Atomları denge konumunun soluna doğru (birbirine çok yaklaştırarak) hareket ettirmek, sağa

doğru itici bir kuvvet oluşturur. Atomları denge konumunun sağına doğru çekmek ise sola doğru çekici bir kuvvet doğurur. Aynı durumu hız treni örneğinde de görebiliriz. Her iki durumda da kuvvetler, sistemi minimum enerji durumuna geri döndürmeye çalışır.

Isınan Hava ile Enerji Üretimi (Blowing Warmed Air)

Rüzgar, yüzyıllardır değirmenlerde tahıl öğütmek, su pompalamak ve havalandırma sağlamak için kullanılmıştır. Günümüzde ise modern rüzgar türbinleri, rüzgarın *kinetik enerjisini elektrik enerjisine* dönüştürmektedir. Bu türbinler boyut ve güç bakımından çok çeşitlidir - bazıları sadece 100 watt üretirken, bazıları 2.5 MW veya daha fazla güç sağlayabilir.

Rüzgar türbinlerinin çalışma prensibi oldukça basittir: rüzgar, türbin kanatlarını döndürür; bu dönme hareketi, bir mil aracılığıyla jeneratöre aktarılır. Jeneratör de bu mekanik enerjiyi elektromanyetik indüksiyon yoluyla elektrik enerjisine çevirir.

Ancak bu dönüşüm hiçbir zaman %100 verimli değildir. Eğer türbin, rüzgarın kinetik enerjisinin tamamını elektriğe dönüştürseydi, hava türbinin içinden geçemezdi - çünkü tüm kinetik enerji alınmış olurdu. Bu durumda hava, türbine çarpar ama geçemezdi. Dolayısıyla, pratikte

bir kısmı *hava akışını sürdürmek için* kalmak zorundadır.

Bu nedenle türbin verimi, rüzgarın kinetik enerjisini dönüştürürken aynı zamanda hava akışını engellemek arasındaki bir dengeye dayanır. Teorik olarak en yüksek verim yaklaşık %59'dur (Betz sınırı). Modern türbinler genellikle bu değerin biraz altındadır, çünkü kanat yüzeylerinde ve hava sürtünmesinde enerji kayıpları oluşur.

Sonuç olarak, rüzgar türbinleri tamamen verimli olmasalar da, yenilenebilir enerji kaynakları arasında çevre dostu, sürdürülebilir ve teknolojik olarak olgun sistemlerdir.



Havanın kinetik enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren bir rüzgar çiftliği (Image Slate).